解答・解説　第01セット　直角三角形を4つならべた正方形

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1) **答　49cm²**

図2で、直角三角形の長い方の辺（12cm）は、斜線部分の正方形の1辺と、短い方の辺（5cm）をたした長さになっている。だから、斜線部分の正方形の1辺は、12－5＝7（cm）。面積は、7×7＝49（cm²）。

(2) **答　169cm²**

直角三角形1つの面積は、5×12÷2＝30（cm²）。4つで、30×4＝120（cm²）。正方形ABCDは、4つの直角三角形と斜線部分を合わせたものなので、120＋49＝169（cm²）。

(3) **答　13cm**

正方形の面積が169cm²で、13×13＝169なので、1辺の長さは13cm。

(4) **答　$4\frac{8}{13}$cm**

図1の直角三角形の面積は30cm²。いちばん長い辺は13cmなので、13×高さ÷2＝30。高さ＝30×2÷13＝$\frac{60}{13}$＝$4\frac{8}{13}$（cm）。

解答・解説　第02セット　水そうとグラフ（A管・B管・C管）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　200L

①では、A管とB管の2本で、1分間に7＋13＝20（L）ずつ入る。グラフから、10分でいっぱいになるので、容積は、20×10＝200（L）。

(2)　答　8L

②の間に、水面の高さは、50－34＝16（cm）下がった。水そうの容積は、高さ50cm分で200Lなので、16cm分は、200×16÷50＝64（L）。②は、18－10＝8（分）なので、1分間に、64÷8＝8（L）。

(3)　答　12分48秒後

③では、B管で1分間に13L入り、C管から8L出る。1分間に、13－8＝5（L）ずつふえる。③を始めたときの水の量は、200×34÷50＝136（L）。あと、200－136＝64（L）で、いっぱいになる。64÷5＝12.8（分）。0.8分は、0.8×60＝48（秒）。だから、12分48秒後。

解答・解説　第03セット　立体の体積（くりぬいた立方体・階段の立体）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　6430cm³

立方体の体積は、20×20×20＝8000（cm³）。くりぬいた円柱は、底面の半径が5cm、高さが20cmなので、3.14×5×5×20＝1570（cm³）。8000－1570＝6430（cm³）。

(2)　答　396cm³

正面から見た形を、たてに3つの長方形に分ける。左から、4×9＝36（cm²）、3×5＝15（cm²）、5×3＝15（cm²）。正面の形の面積は、36＋15＋15＝66（cm²）。おくゆきが6cmなので、体積は、66×6＝396（cm³）。

(3)　答　2871cm²

立方体の6つの面の面積は、20×20×6＝2400（cm²）。上と下の面には、直径10cmの円の穴があいているので、3.14×5×5×2＝157（cm²）をひく。2400－157＝2243（cm²）。穴の中のかべ（円柱の側面）は、底面の円周×高さ＝3.14×10×20＝628（cm²）。2243＋628＝2871（cm²）。

解答・解説　第04セット　流水算（船の往復のグラフ）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　80m

P港からQ港までは、川を下るので、4.8km＝4800mを15分で進む。下りの速さは、4800÷15＝320（m/分）。Q港を出たのは、15＋10＝25（分後）で、P港にもどったのは55分後なので、上りは、55－25＝30（分）かかった。上りの速さは、4800÷30＝160（m/分）。下りの速さは、静水での速さに流れの速さをたし、上りの速さは、ひく。差の320－160＝160が、流れの速さの2倍なので、流れの速さは、160÷2＝80（m/分）。

(2)　答　240m

下りの速さ320m/分は、静水での速さに、流れの速さ80m/分をたした速さ。静水での速さは、320－80＝240（m/分）。（上りの速さ160＋80＝240としても同じ。）

(3)　答　40分

1往復の道のりは、4800×2＝9600（m）。静水での速さは分速240mなので、9600÷240＝40（分）。

(4)　答　12分後

別の船の上りの速さは、160－80＝80（m/分）。P港を出た船の下りの速さは、320m/分。向かい合って進む2そうは、1分間に、320＋80＝400（m）ずつ近づく。2つの港の間は4800mなので、4800÷400＝12（分後）。

解答・解説　第05セット　三角形の面積（5つの三角形が同じ面積）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　9cm

三角形EFGと三角形EGCは、頂点Eから辺BCまでの高さが同じで、面積も等しいので、底辺のFGとGCの長さも等しい。FG＝GC＝9（cm）。

(2)　答　6cm

5つの三角形の面積を、1つ分＝①とする。三角形DFCは、DFE、EFG、EGCを合わせた形で、①＋①＋①＝③。三角形DBFと三角形DFCは、頂点Dから辺BCまでの高さが同じなので、底辺の比BF：FCは、面積の比①：③＝1：3。FC＝FG＋GC＝9＋9＝18（cm）なので、BF＝18÷3＝6（cm）。

(3)　答　120cm²

BC＝BF＋FG＋GC＝6＋9＋9＝24（cm）。三角形ABCは、AB＝10cm、BC＝24cmの直角三角形なので、面積は、10×24÷2＝120（cm²）。（5つの三角形が、1つ分24cm²ずつで、24×5＝120としても同じ。）

(4)　答　$\frac{4}{15}$

三角形ABDは、三角形ABCの5分の1の面積で、頂点Bから辺ACまでの高さが同じなので、AD＝AC×$\frac{1}{5}$。DC＝AC－AD＝AC×$\frac{4}{5}$。三角形DFEと三角形FECは、頂点Fから辺ACまでの高さが同じで、面積の比は①：②（FECは、EFGとEGCを合わせた形）なので、DE：EC＝1：2。DEは、DCの3分の1だから、DE＝AC×$\frac{4}{5}$×$\frac{1}{3}$＝AC×$\frac{4}{15}$。

解答・解説　第06セット　規則性（数を段にならべる）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　84

5段目までに、1＋3＋5＋7＋9＝25（個）の数がならんでいる。6段目の左から3番目は、全体の、25＋3＝28（番目）の数。3の倍数の28番目なので、3×28＝84。

(2)　答　8段目

150＝3×50なので、150は、3の倍数の50番目。7段目までに、1＋3＋5＋7＋9＋11＋13＝49（個）ならんでいるので、50番目は、8段目の左はし。

(3)　答　1143

19段目までに、19×19＝361（個）の数がならんでいる。20段目には、2×20－1＝39（個）ならんでいるので、まん中は、左から20番目。全体では、361＋20＝381（番目）。3×381＝1143。

(4)　答　15150

10段目までに、10×10＝100（個）の数がならんでいる。これは、3の倍数の1番目から100番目まで。3×(1＋2＋…＋100)＝3×5050＝15150。（1＋2＋…＋100は、101が50組あるので、101×50＝5050。）

解答・解説　第07セット　流水算（2そうの船のグラフ）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　30km

P港を出た船は、24kmを48分で進む。48分＝$\frac{4}{5}$時間なので、速さは、24÷$\frac{4}{5}$＝30（km/時）。

(2)　答　6km

Q港を出た船は、24kmを80分（＝$\frac{4}{3}$時間）で進むので、速さは、24÷$\frac{4}{3}$＝18（km/時）。川を下る船の速さ30km/時と、上る船の速さ18km/時の差は、流れの速さの2倍。流れの速さは、(30－18)÷2＝6（km/時）。

(3)　答　30分後

向かい合って進む2そうは、1時間に、30＋18＝48（km）ずつ近づく。24kmを近づくのにかかる時間は、24÷48＝$\frac{1}{2}$（時間）＝30分。

(4)　答　15km

P港を出た船は、時速30kmで、$\frac{1}{2}$時間進んだので、30×$\frac{1}{2}$＝15（km）。（Q港を出た船は、18×$\frac{1}{2}$＝9km進んでいて、15＋9＝24kmになる。）

解答・解説　第08セット　規則性（白石と黒石）

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　黒

9個の石（○●○○●●○○●）がくり返されている。60÷9＝6あまり6。6組ならんだあとの、6番目の石なので、●（黒）。

(2)　答　56個

9個の中に、白い石は5個ある。100÷9＝11あまり1。11組の中に、白い石は5×11＝55（個）。あまりの1個は、○なので、55＋1＝56（個）。

(3)　答　113番目

9個の中に、黒い石は4個ある（9個の中の、2番目・5番目・6番目・9番目）。50÷4＝12あまり2。12組（9×12＝108番目）のあと、13組めの、黒い石の2番目なので、9個の中の5番目。108＋5＝113（番目）。

(4)　答　69個

9個の中に、白い石は5個ある（1番目・3番目・4番目・7番目・8番目）。87÷5＝17あまり2。17組の中に、黒い石は4×17＝68（個）。18組めの、白い石の2番目は、9個の中の3番目で、その左に黒い石は1個（2番目）。68＋1＝69（個）。

解答・解説　第09セット　場合の数（並び方・整数・道順）

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　48通り

赤と青の旗を、まとめて1本と考える。4本（赤青・黄・緑・白）のならべ方は、4×3×2×1＝24（通り）。まとめた中で、赤青・青赤の2通りの入れかわりがあるので、24×2＝48（通り）。

(2)　答　24個

偶数は、一の位が2か4のとき。一の位の決め方は2通り。のこりの4枚から2枚を選んで、百の位・十の位にならべる方法は、4×3＝12（通り）。2×12＝24（個）。

(3)　答　24通り

右か上に進む道順の数を、Aから順に、交差点ごとに書いていく。交差点の数は、「左の交差点の数」と「下の交差点の数」の和。×の道からは、数をたさない。いちばん下の道は、どこも1。下から2本めの道は、左から、1・2・1・2・3・4。3本めは、1・3・4・6・3・7。いちばん上の道は、1・4・8・14・17・24。Bに行く道順は、24通り。

(4)　答　8通り

AからPまでは、×の道を通る2通りをのぞいて、6−2＝4（通り）。PからBまでは、右に3つ・上に1つ進む4通りのうち、×の道を通る2通りをのぞいて、2通り。4×2＝8（通り）。

解答・解説　第10セット　図形の周の長さ・分数の割合

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア 18　イ 66

正方形が1枚ふえるごとに、図形は、右へ1cm、上へ2cmずつ広がる。たてとよこの長さの和が、1＋2＝3（cm）ふえるので、周りの長さは、3×2＝6（cm）ずつふえる。（正方形3枚のとき、図は、よこ5cm・たて7cmの階段の形で、周りの長さは(5＋7)×2＝24cm。）正方形が1枚のとき12cmなので、2枚のとき、ア＝12＋6＝18。10枚のとき、イ＝12＋6×9＝66。

(2)　答　14枚

周りの長さは、1枚のとき12cmで、1枚ふえるごとに6cmふえる。90－12＝78（cm）ふえているので、78÷6＝13（枚）ふえた。1＋13＝14（枚）。

(3)　答　③・⑤

正方形がn枚のとき、①周りの長さは6×n＋6（cm）、②面積は9×n－2×(n－1)＝7×n＋2（cm²）、③頂点の数は4×n（個）、④かさなった部分の数は(n－1)（個）、⑤1枚ずつの面積の合計は9×n（cm²）。枚数が2倍、3倍になると、同じように2倍、3倍になるのは、③と⑤。

(4)　答　$\frac{5}{8}$

全体を1とする。A君は$\frac{2}{5}$。残りは、$1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$。B君は、その$\frac{3}{8}$なので、$\frac{3}{5}\times\frac{3}{8}=\frac{9}{40}$。A君とB君の合計は、$\frac{2}{5}+\frac{9}{40}=\frac{16}{40}+\frac{9}{40}=\frac{25}{40}=\frac{5}{8}$。

(5)　答　120個

C君がもらった45個は、全体の、$1-\frac{5}{8}=\frac{3}{8}$にあたる。全体は、$45\div\frac{3}{8}=45\times\frac{8}{3}=120$（個）。（A君は48個、B君は27個、C君は45個で、合計120個。）